

Ragione passo dopo passo e risolvi il seguente problema. La Sollucchero srl è leader nella produzione di zucchero di canna. La prima macrofase del processo produttivo prevede la preparazione del succo zuccherino, da cui si ottiene poi il prodotto finito tramite cristallizzazione. Le canne da zucchero sono sminuzzate nella stazione di frantumazione (A), poi nella stazione di miscelazione (B) la canna sminuzzata viene lentamente rimescolata e resa omogenea. Quindi, nella successiva stazione di estrazione (C), il succo grezzo e la bagassa (il residuo polposo asciutto) vengono separati per pressione. Le quantità di bagassa e succo grezzo ottenute in questa fase sono 45% e 55%. Nella stazione finale (D) avviene la chiarificazione: il succo grezzo ottenuto viene trattato con latte di calce per separare il succo chiarificato dai fanghi di scarto. Il latte di calce aggiunto è il 30% del succo grezzo che la stazione di chiarificazione riceve. Dalla chiarificazione si ottiene succo chiarificato in 64% e fanghi in 36%, da smaltire. Per ogni stazione, è nota la capacità produttiva teorica (CP_t), la disponibilità (Disp), l'efficienza delle prestazioni (Ep) e l'indice di scarto (s), espresso in percentuale di output non conforme prodotto che viene scartato subito dopo ogni stazione. Un buffer posto tra le stazioni B e C ne garantisce il disaccoppiamento, mentre le altre connessioni sono da considerare rigide.

$$CP_t_A = 2500 \text{ kg/h}$$

$$CP_t_B = 2450 \text{ kg/h}$$

$$CP_t_C = 2250 \text{ kg/h}$$

$$CP_t_D = 1850 \text{ kg/h}$$

$$Disp_A = 90\%$$

$$Disp_B = 85\%$$

$$Disp_C = 95\%$$

$$Disp_D = 80\%$$

$$Ep_A = 94\%$$

$$Ep_B = 96\%$$

$$Ep_C = 100\%$$

$$Ep_D = 98\%$$

$$s_A = 5\%$$

$$s_B = 2\%$$

$$s_C = 1\%$$

$$s_D = 8\%$$

Si determini la capacità reale della linea produttiva in termini di kg di succo chiarificato prodotto all'ora.

Mostra meno ^

Imposto i passaggi chiave e poi chiudo il calcolo: prima ricavo la capacità reale di ciascuna stazione, poi tengo conto di scarti, rese di separazione e del vincolo della stazione D, che lavora anche con l'aggiunta di latte di calce.

Ragionato per 50s >

Calcoliamo la **capacità reale della linea** in kg/h di **succo chiarificato conforme**.

1) Capacità reale di ciascuna stazione

Uso la formula:

$$CP_r = CP_t \cdot Disp \cdot Ep$$

Stazione A

$$CP_{r,A} = 2500 \cdot 0.90 \cdot 0.94 = 2115 \text{ kg/h}$$

Tenendo conto dello scarto $s_A = 5\%$:

$$Q_A = 2115 \cdot (1 - 0.05) = 2115 \cdot 0.95 = 2009.25 \text{ kg/h}$$

Stazione B

$$CP_{r,B} = 2450 \cdot 0.85 \cdot 0.96 = 1999.2 \text{ kg/h}$$

Con scarto $s_B = 2\%$:

$$Q_B = 1999.2 \cdot 0.98 = 1959.216 \text{ kg/h}$$

Poiché **A e B sono rigidamente collegate**, la capacità del tratto A-B è il minimo tra le due:

$$Q_{A \rightarrow B \rightarrow buffer} = \min(2009.25, 1959.216) = 1959.216 \text{ kg/h}$$

Questa è la portata che arriva al **buffer** tra B e C.

2) Stazione C: estrazione

La capacità reale di C è:

$$CP_{r,C} = 2250 \cdot 0.95 \cdot 1.00 = 2137.5 \text{ kg/h}$$

Ma dal buffer arrivano al massimo:

$$1959.216 \text{ kg/h}$$

Quindi C lavora a:

$$1959.216 \text{ kg/h}$$

Con scarto $s_C = 1\%$:

$$Q_{C,\text{buono}} = 1959.216 \cdot 0.99 = 1939.62384 \text{ kg/h}$$

Da C si ottengono:

- **bagassa** = 45%
- **succo grezzo** = 55%

Quindi il succo grezzo prodotto è:

$$Q_{\text{succo grezzo}} = 1939.62384 \cdot 0.55 = 1066.793112 \text{ kg/h}$$

3) Verifica del vincolo della stazione D

Capacità reale di D

$$CP_{r,D} = 1850 \cdot 0.80 \cdot 0.98 = 1450.4 \text{ kg/h}$$

La stazione D riceve:

- succo grezzo = x
- latte di calce = $0.30x$

Quindi l'input totale a D è:

$$1.30x$$

Affinché D non sia saturata:

$$1.30x \leq 1450.4$$

$$x \leq \frac{1450.4}{1.3} = 1115.69 \text{ kg/h}$$

Ma da C arrivano solo:

$$1066.79 \text{ kg/h}$$

Quindi **D** non è il collo di bottiglia: può trattare tutto il succo grezzo disponibile.

4) Produzione di succo chiarificato in D

Input totale a D:

$$Q_{in,D} = 1066.793112 \cdot 1.30 = 1386.8310456 \text{ kg/h}$$

Dalla chiarificazione si ottiene:

- **succo chiarificato** = 64%
- **fanghi** = 36%

Quindi il succo chiarificato prima dello scarto è:

$$Q_{\text{chiarificato lordo}} = 1386.8310456 \cdot 0.64 = 887.571869184 \text{ kg/h}$$

Applicando lo scarto finale $s_D = 8\%$:

$$Q_{\text{chiarificato netto}} = 887.571869184 \cdot 0.92$$

$$Q_{\text{chiarificato netto}} \approx 816.57 \text{ kg/h}$$

Risultato finale

La capacità reale della linea produttiva è:

$816.6 \text{ kg/h di succo chiarificato}$
--

Se vuoi, posso anche riassumere tutto in una tabella compatta stazione per stazione.